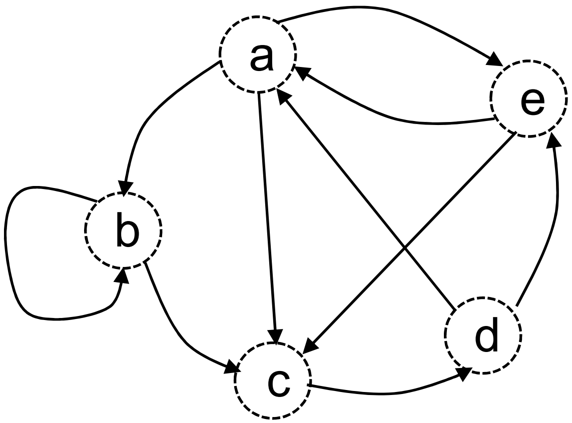
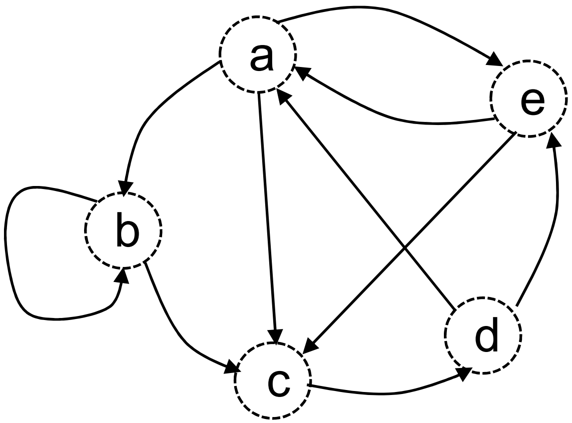
Chemin de longueur k



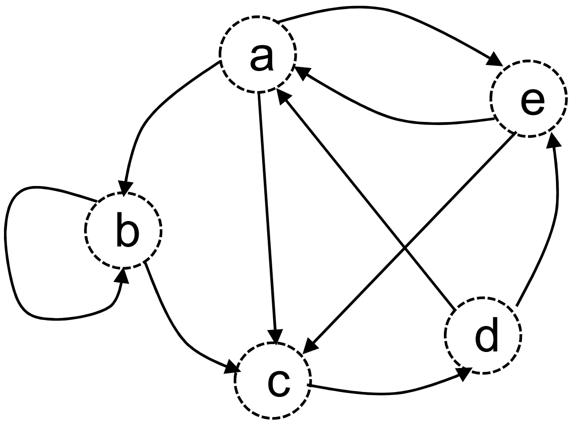
Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k

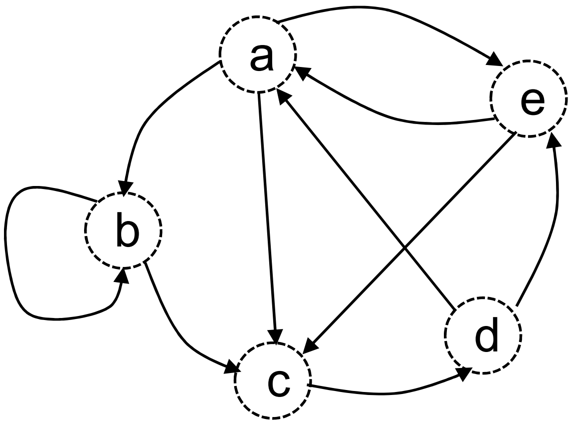


$$M = \begin{array}{c|c|c|c|c|c|} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

(matrice booléenne)

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

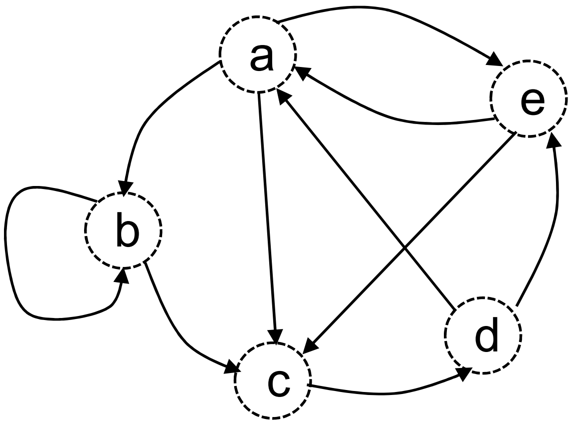
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

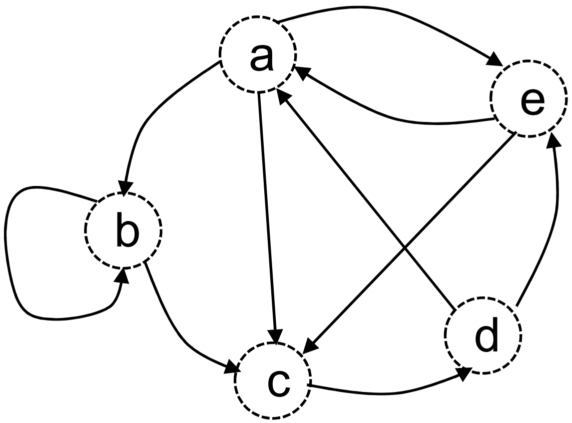
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a					
b					
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

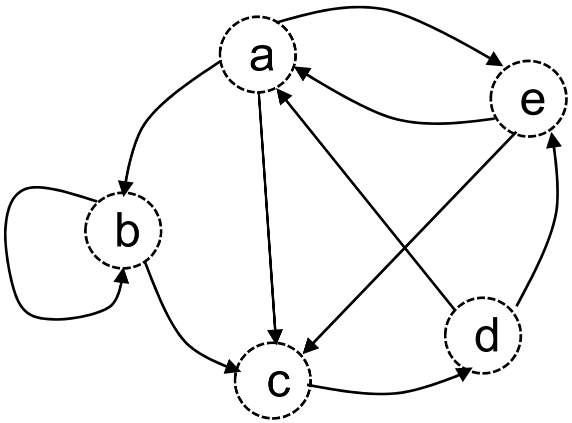
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1				
b					
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

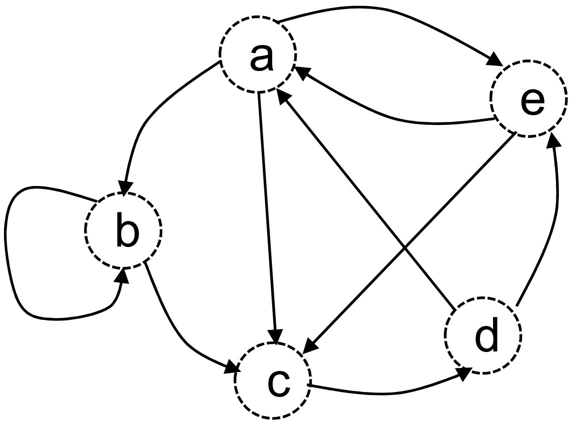
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1			
b					
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

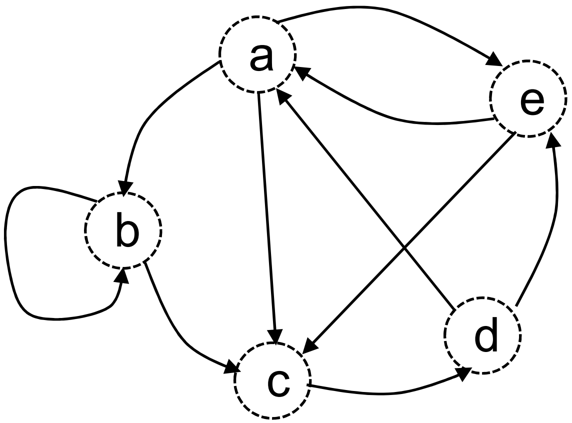
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1		
b					
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

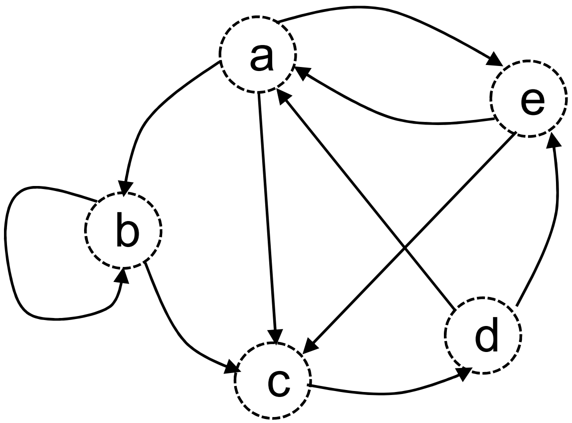
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	
b					
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

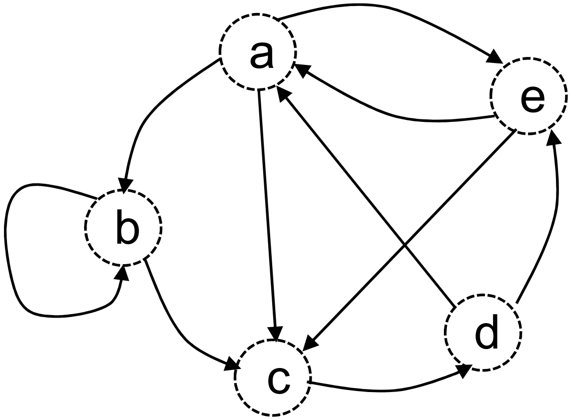
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b					
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

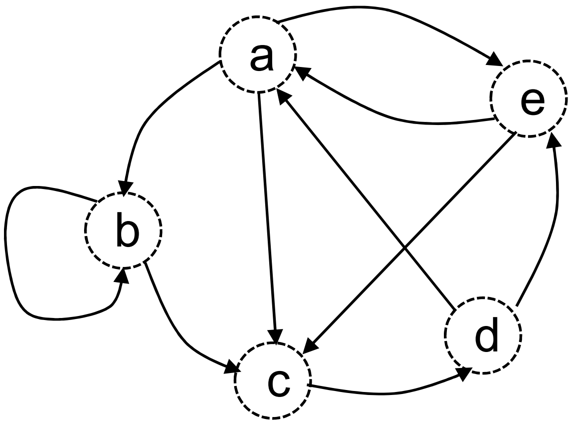
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0				
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

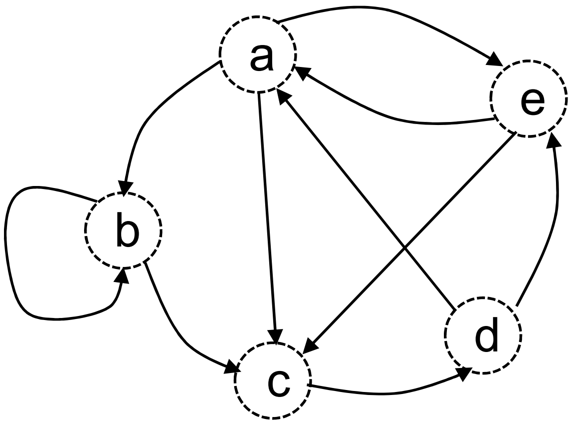
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1			
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

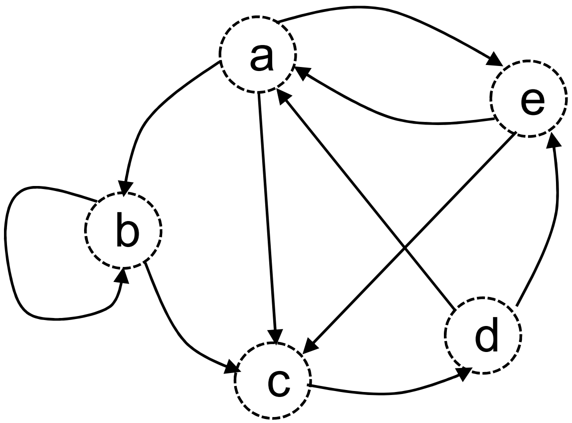
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1		
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

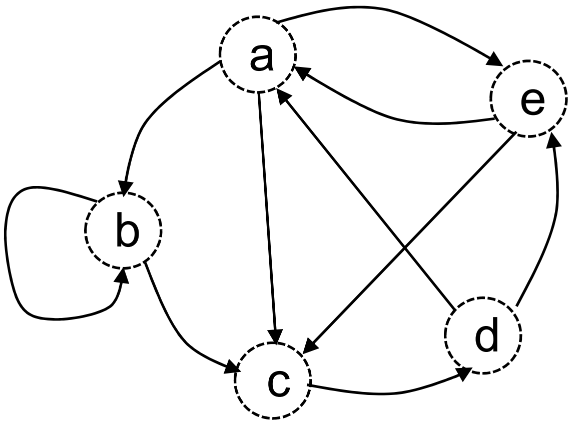
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

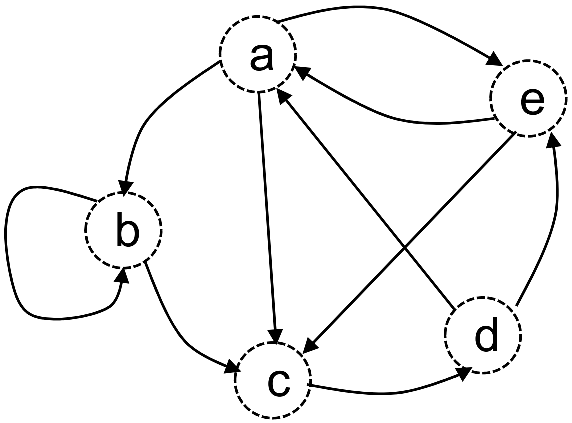
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c					
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

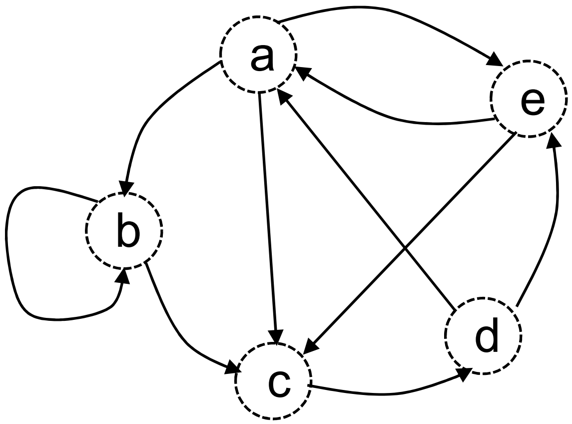
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1				
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

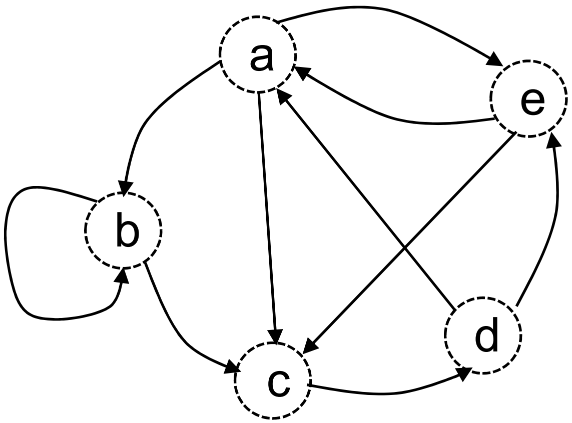
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0			
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

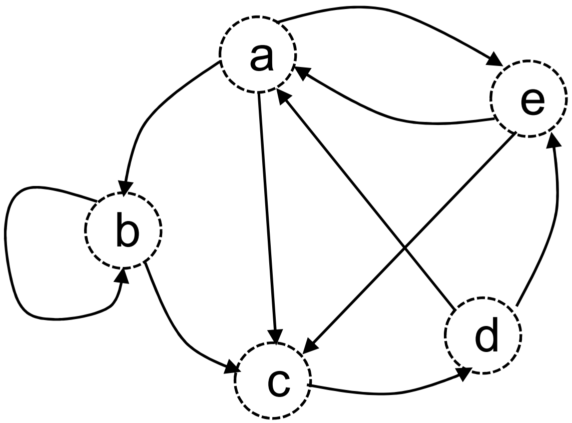
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0		
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

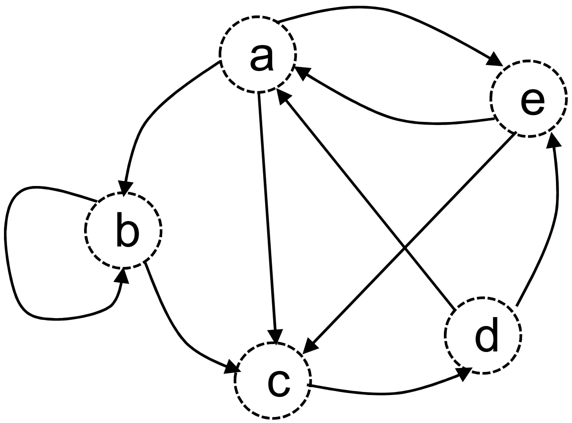
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

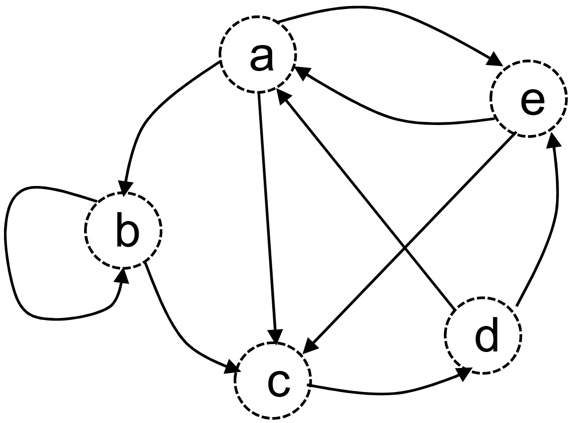
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d					
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

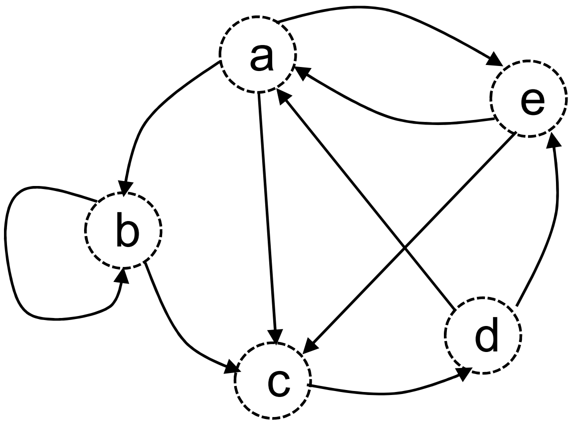
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1				
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

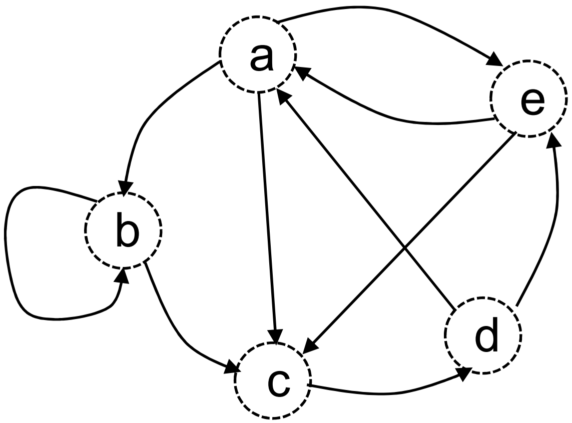
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1			
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

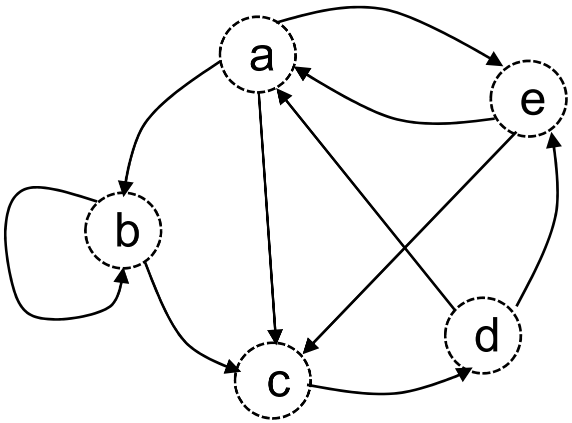
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1		
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

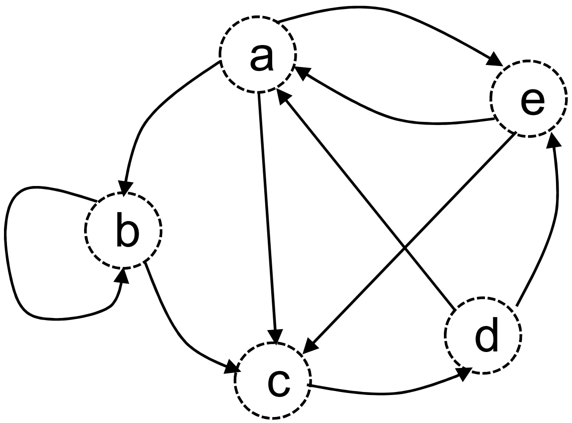
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

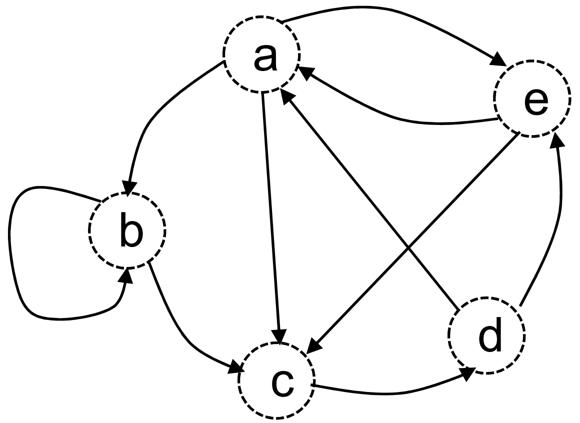
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e					

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

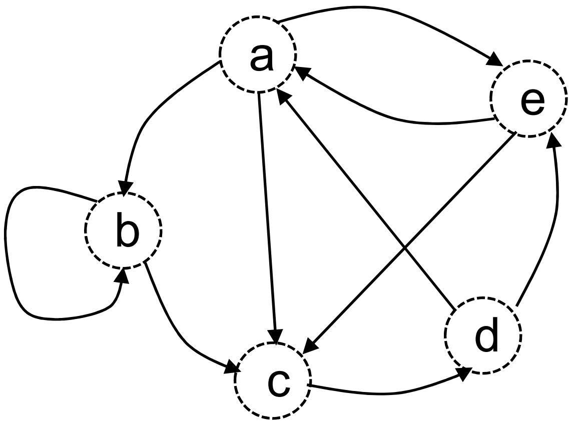
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0				

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

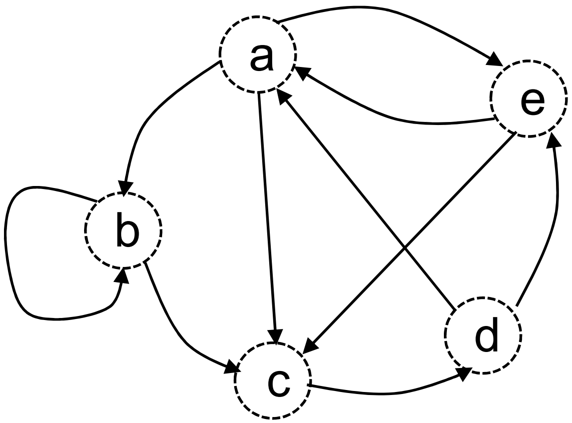
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1			

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

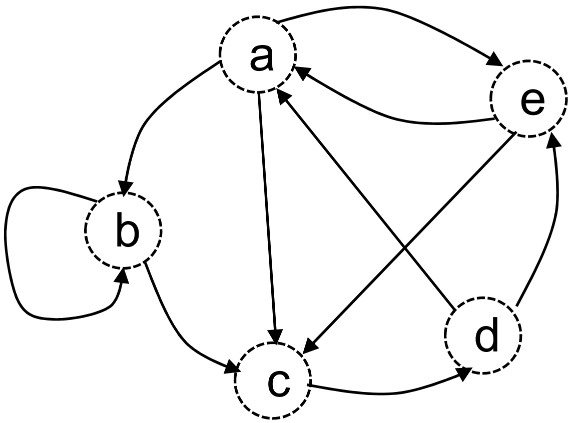
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1		

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

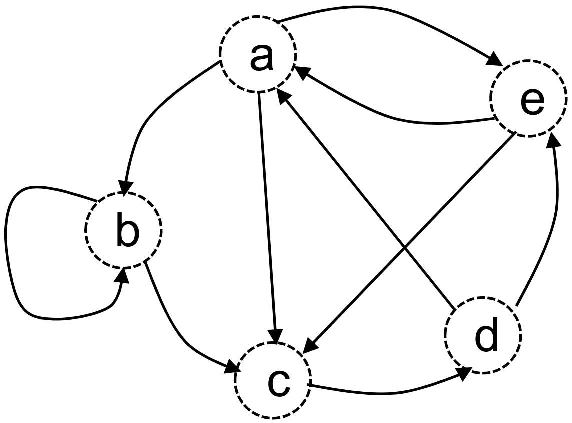
(matrice booléenne)

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

(matrice booléenne)

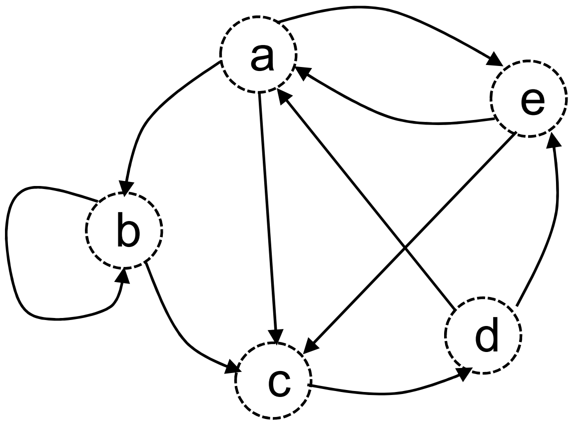
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

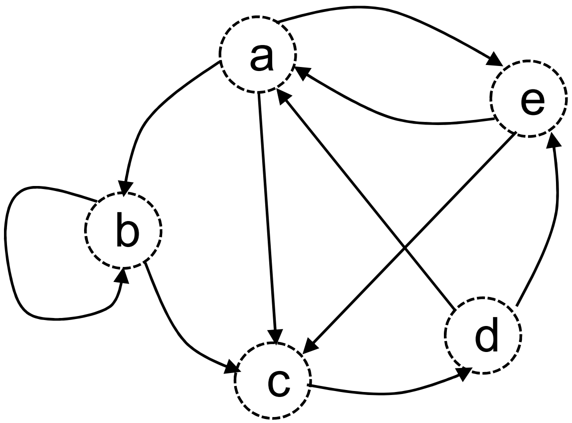
	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



$M =$

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

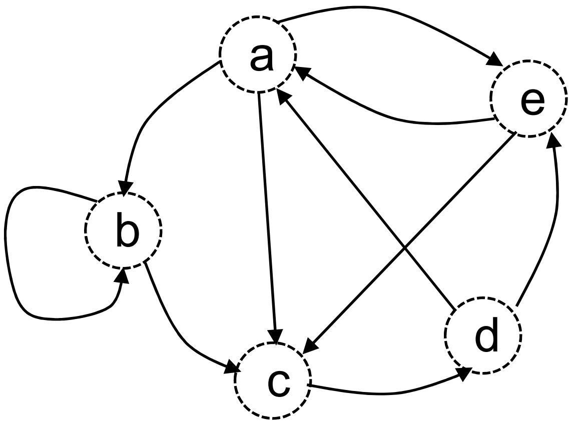
=

	a	b	c	d	e
a					
b					
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

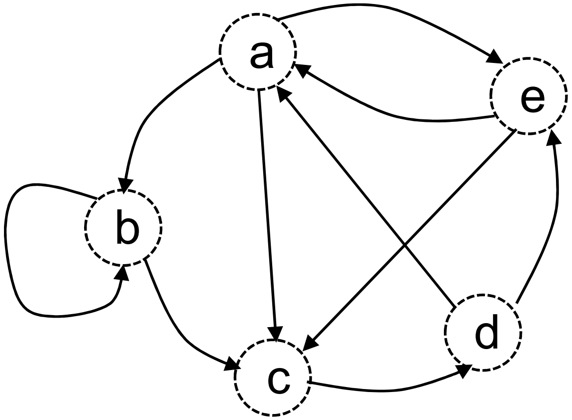
M

=

	a	b	c	d	e
a	1				
b					
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

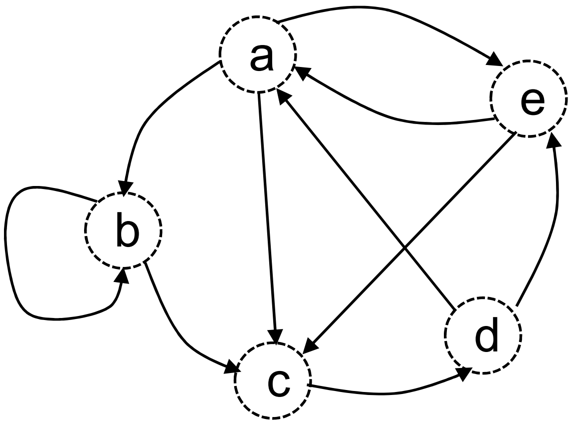
=

	a	b	c	d	e
a	1	1			
b					
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

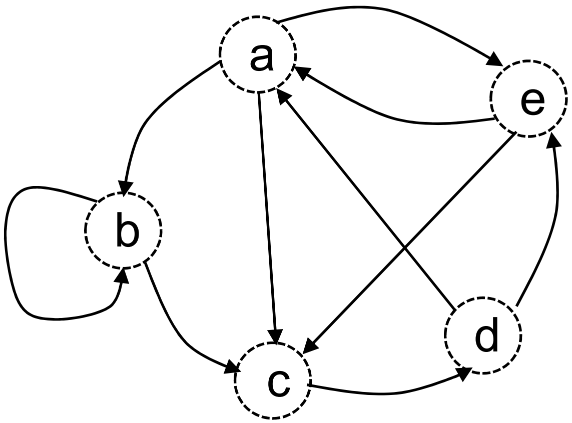
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1		
b					
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

M x M = M^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

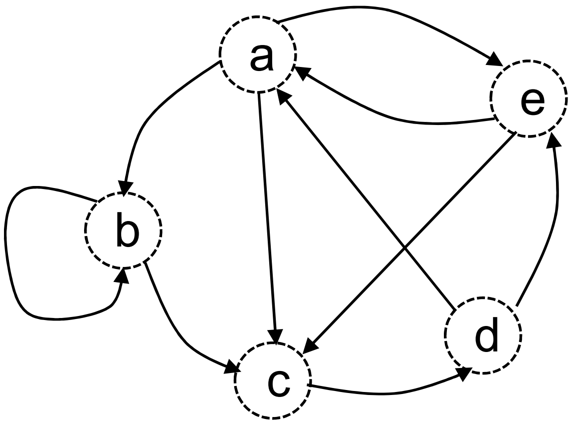
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	
b					
c					
d					
e					

M^2 x M = M^3

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

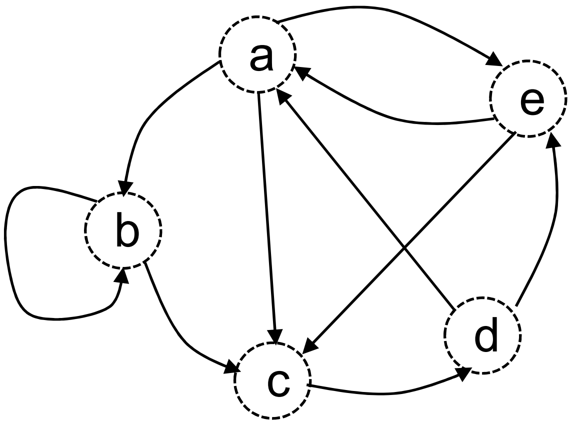
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b					
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

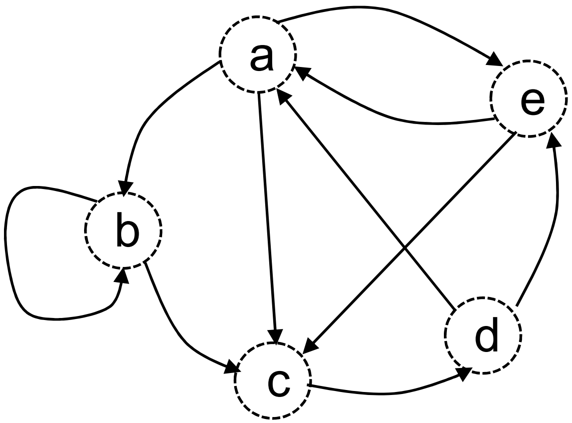
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1				
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

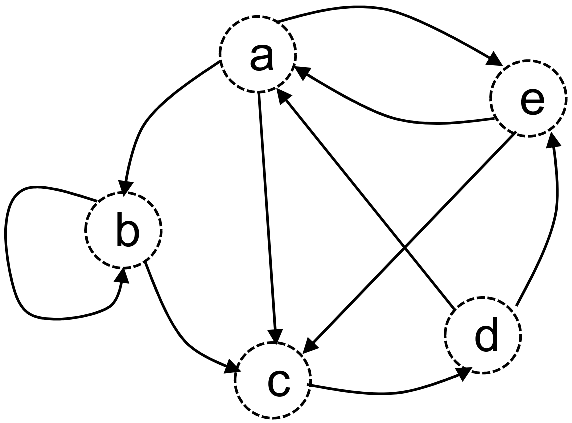
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1			
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

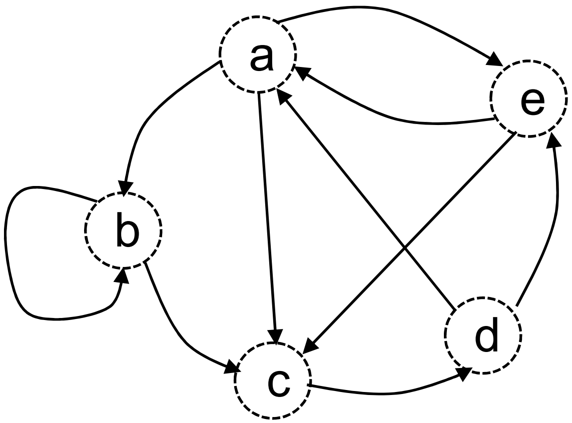
M

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1		
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

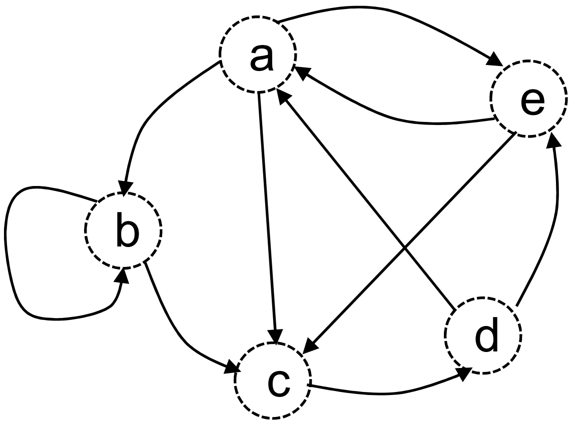
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	
c					
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \text{ x } M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

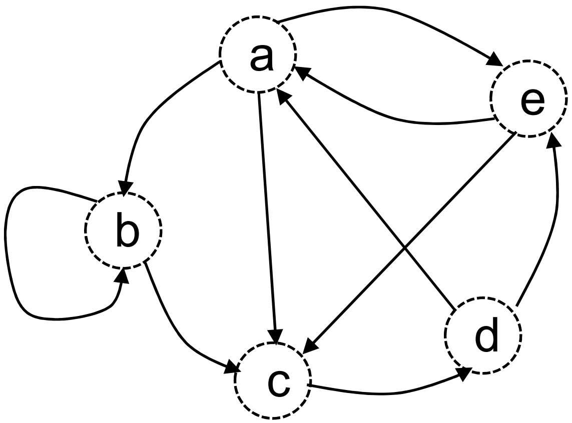
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c					
d					
e					

$M^2 \text{ x } M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \text{ x } M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

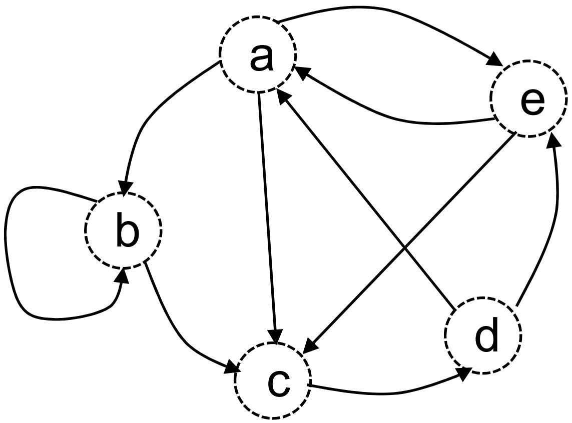
M

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1				
d					
e					

$M^2 \text{ x } M = M^3$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

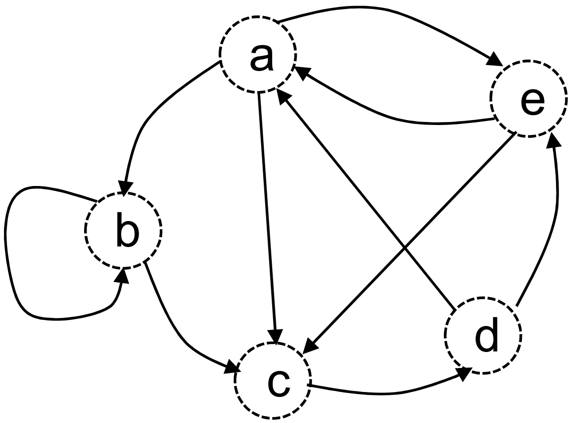
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1			
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

M x M = M^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

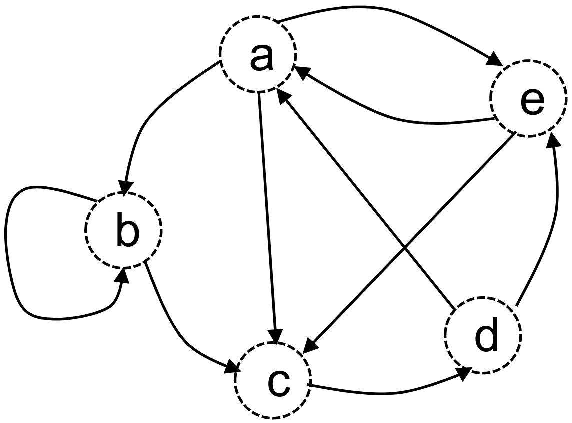
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1		
d					
e					

M^2 x M = M^3

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

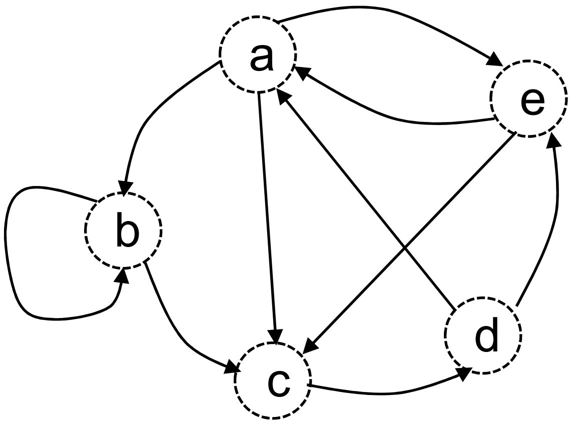
M

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

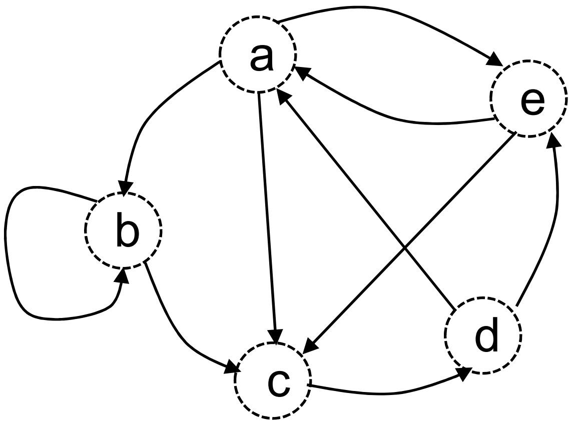
M

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d					
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

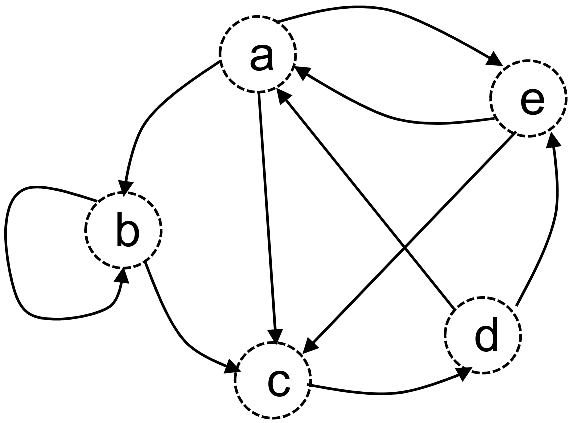
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1				
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

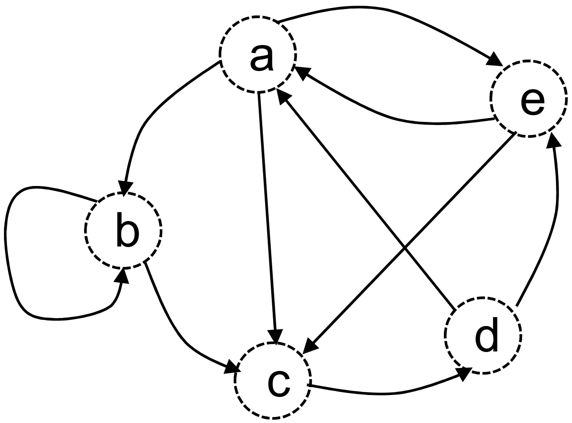
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1			
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

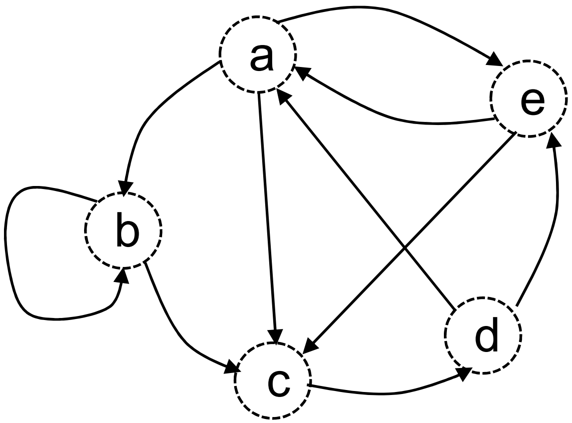
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1		
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

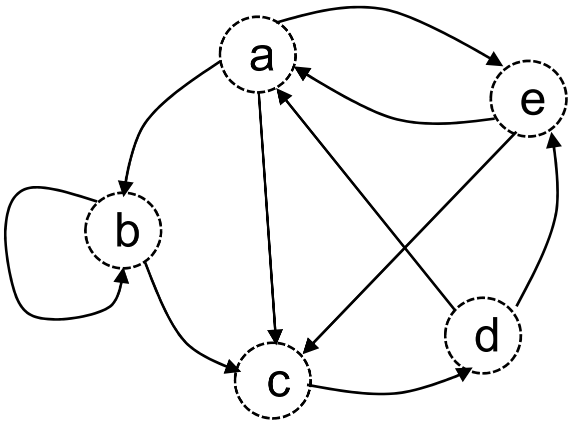
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	
e					

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

M x M = M^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

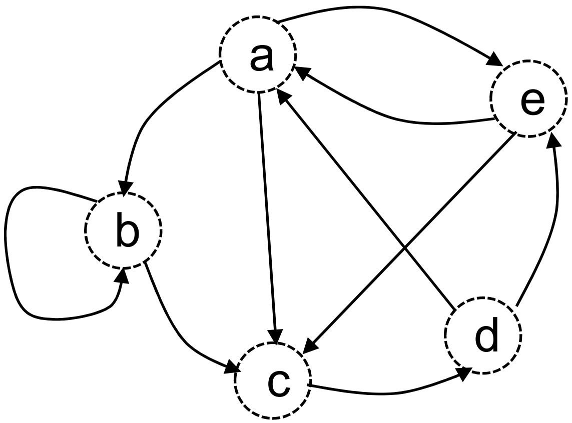
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	1
e					

M^2 x M = M^3

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

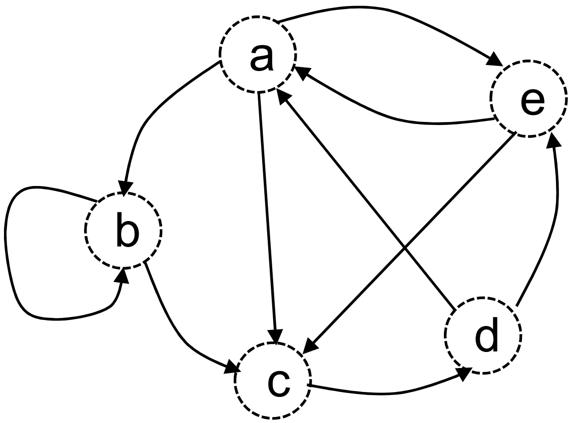
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	1
e	1				

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

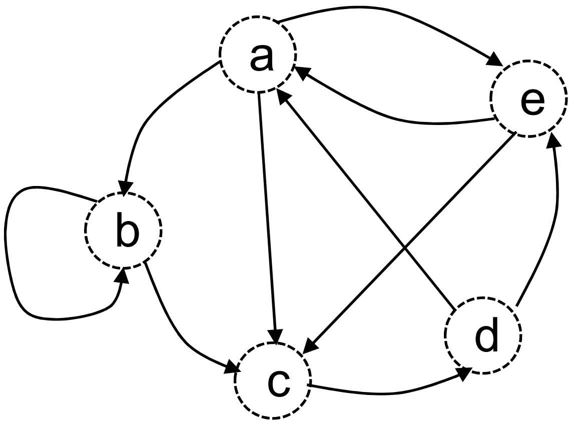
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	1
e	1	1			

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

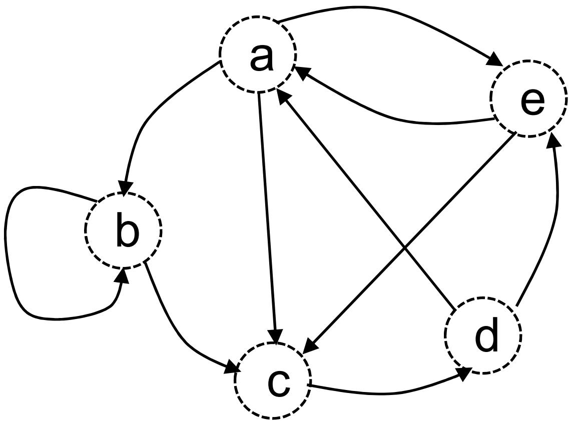
M

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	1
e	1	1	1		

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

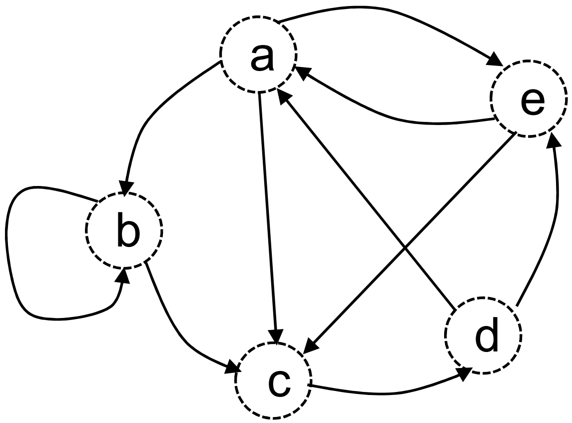
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	1
e	1	1	1	1	

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k

Existence de chemin de longueur k



M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

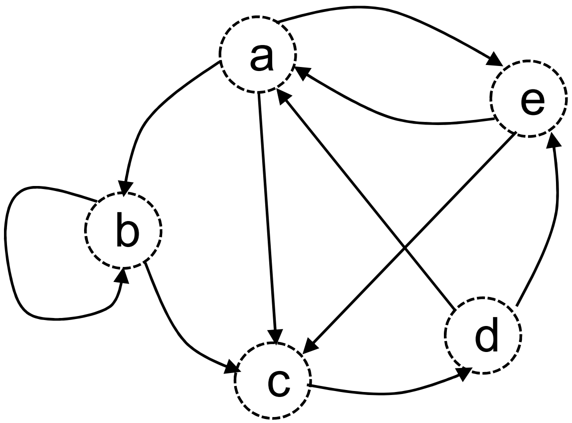
M

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	1
e	1	1	1	1	1

$M^2 \times M = M^3$

Chemin de longueur k



Existence de chemin de longueur k

M =

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	1	0	1
e	0	1	1	1	1

$M \times M = M^2$

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

M

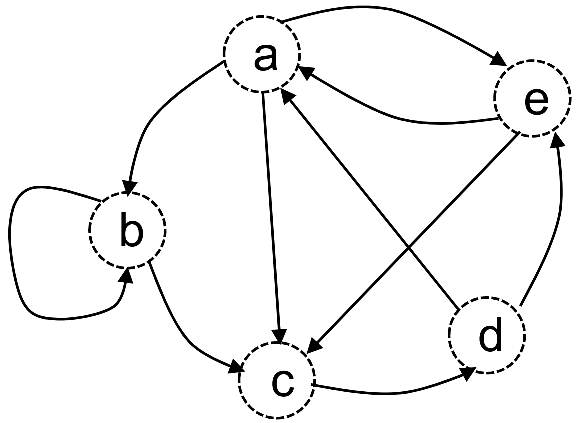
=

	a	b	c	d	e
a	1	1	1	1	1
b	1	1	1	1	1
c	1	1	1	0	1
d	1	1	1	1	1
e	1	1	1	1	1

$M^2 \times M = M^3$

La présence d'un 1 à l'intersection de la ligne x et de la colonne y de la matrice $M^{[k]}$ signifie qu'il existe, au moins, un chemin de longueur k entre x et y dans le graphe.

Chemin de longueur k



	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

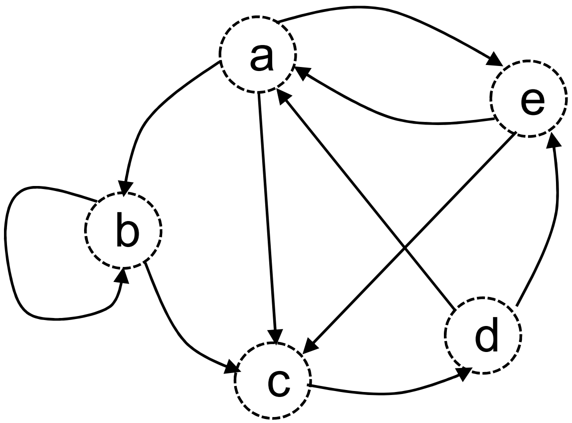
$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a					
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

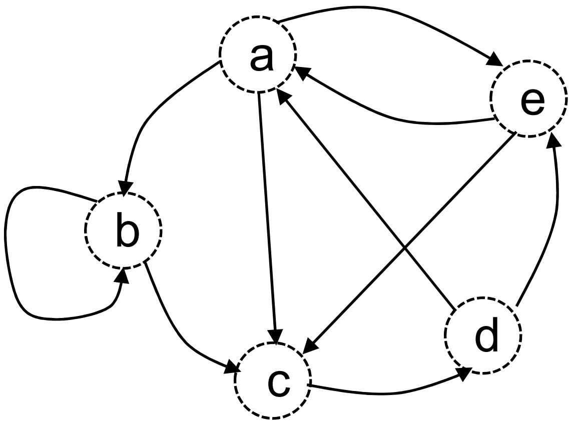
M

=

	a	b	c	d	e
a					
b					
c					
d					
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

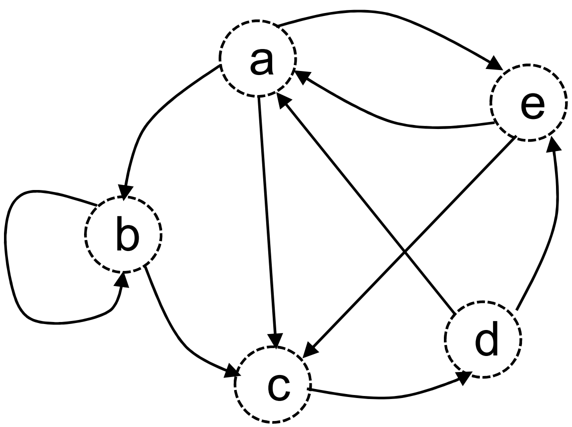
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea				
b					
c					
d					
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

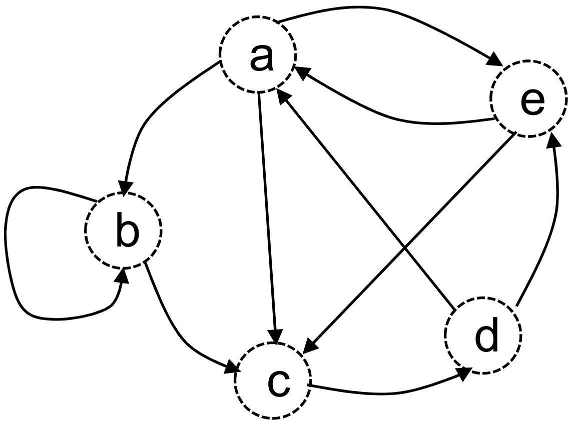
$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb			
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

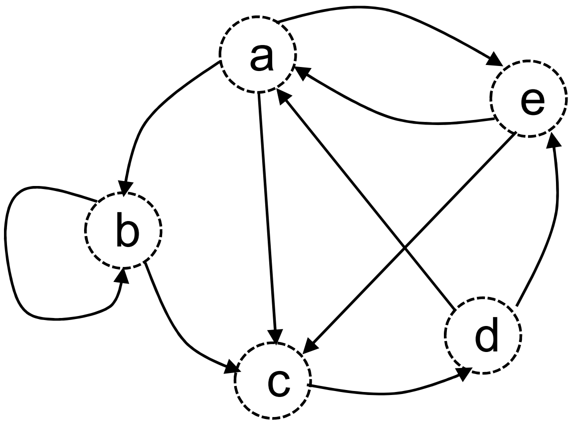
$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc		
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

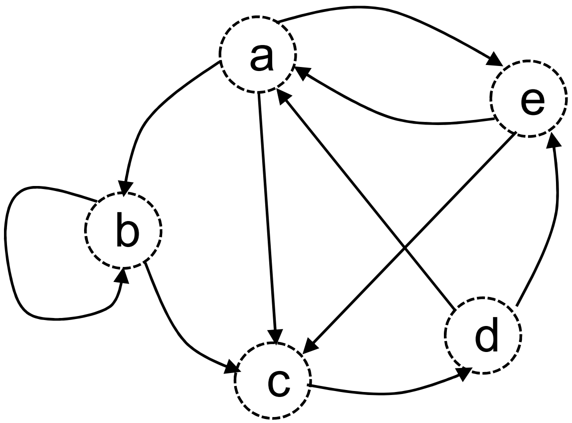
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec		
b					
c					
d					
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

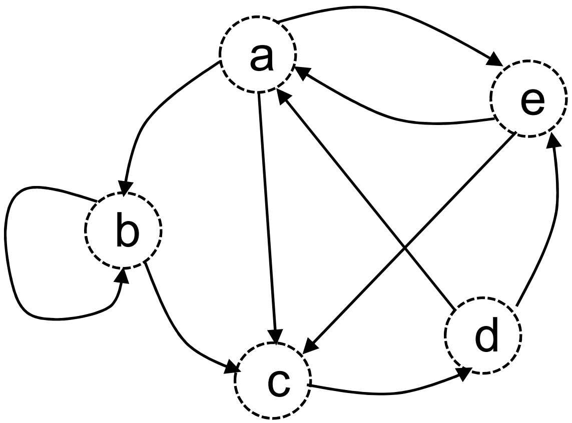
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b					
c					
d					
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

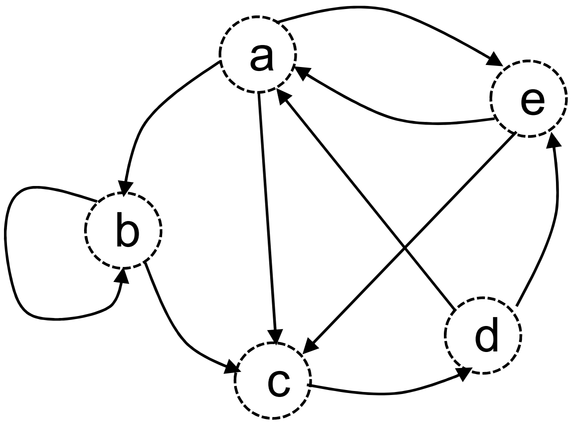
$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb			
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

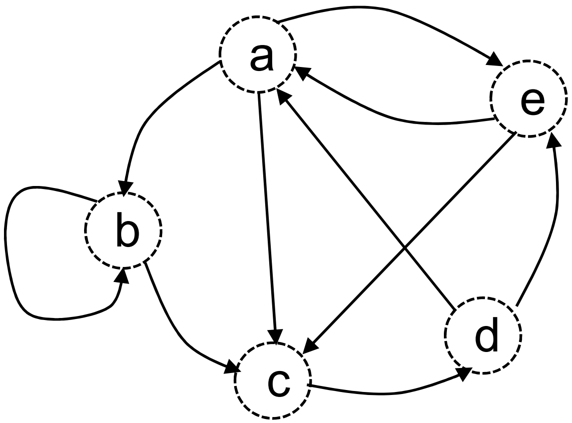
$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc		
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

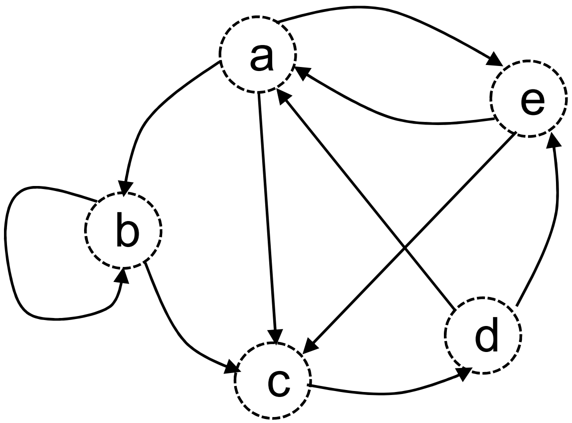
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c					
d					
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

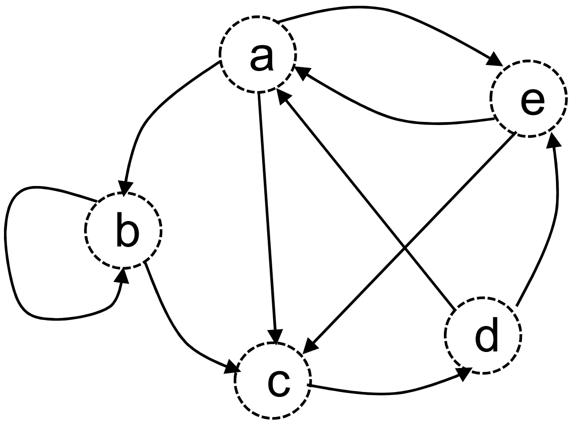
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				
d					
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

M

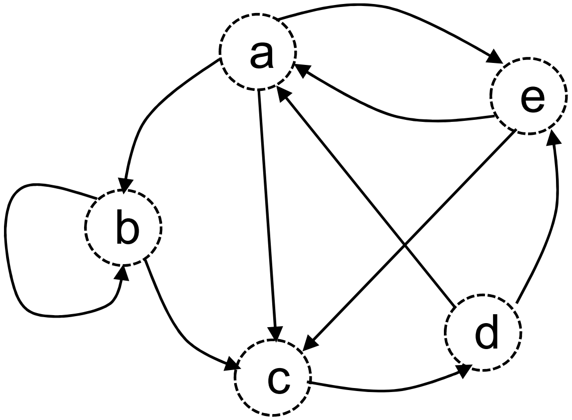
	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

M^2

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d					
e					

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

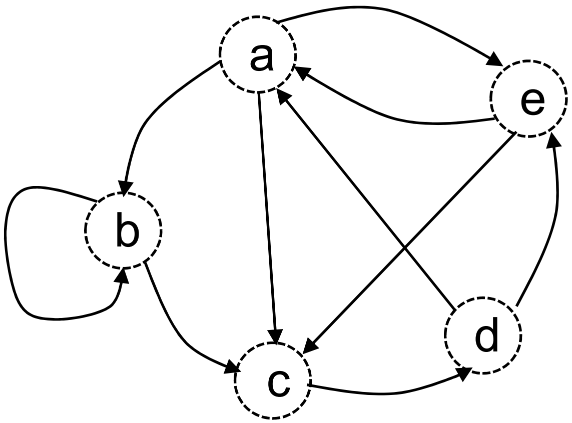
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea				
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

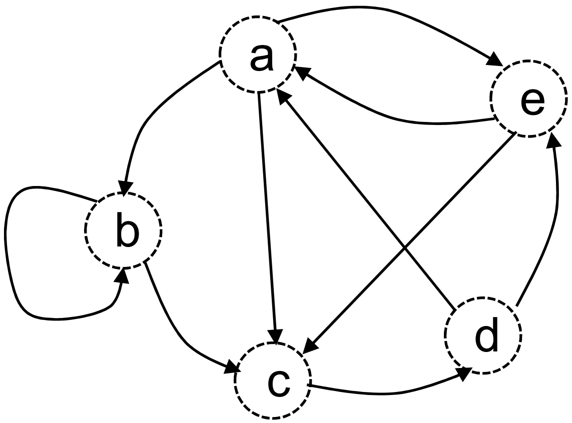
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab			
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

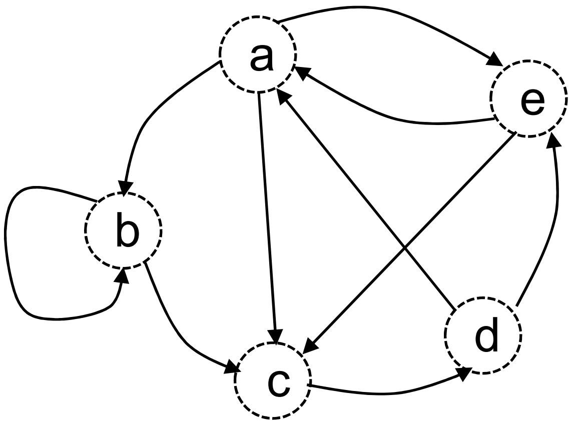
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac		
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

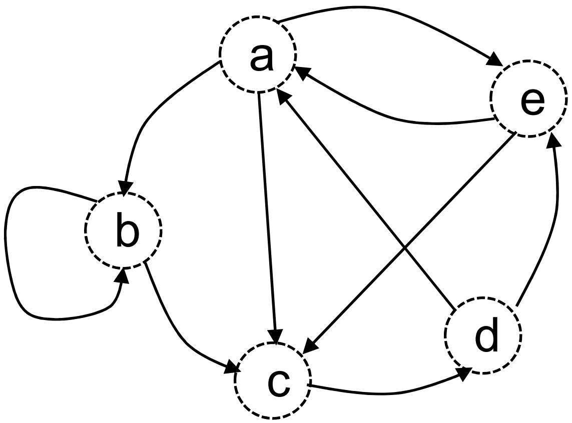
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		
e					

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

M

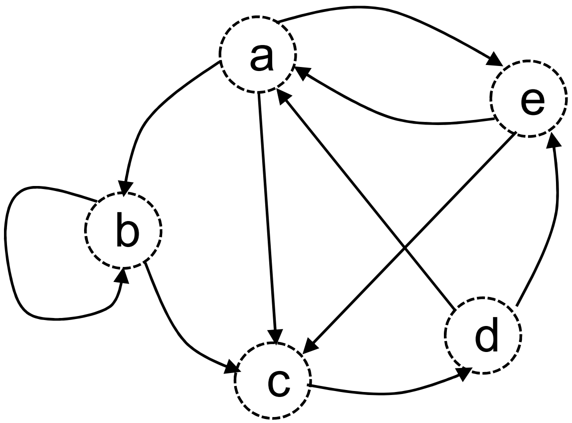
	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

M^2

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e					

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

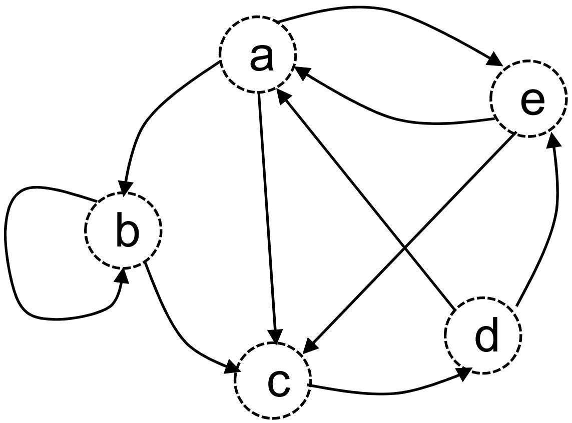
$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab			

$\mathcal{M}^2$

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

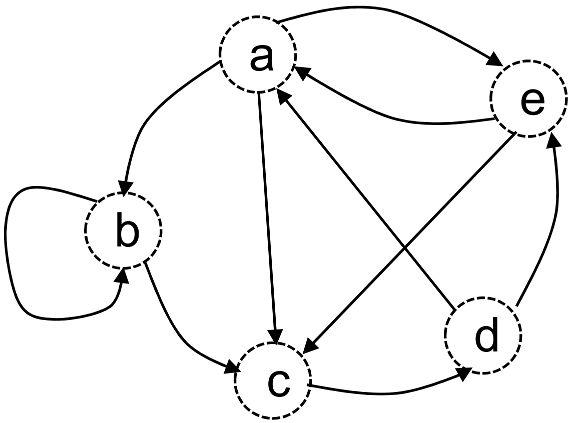
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac		

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

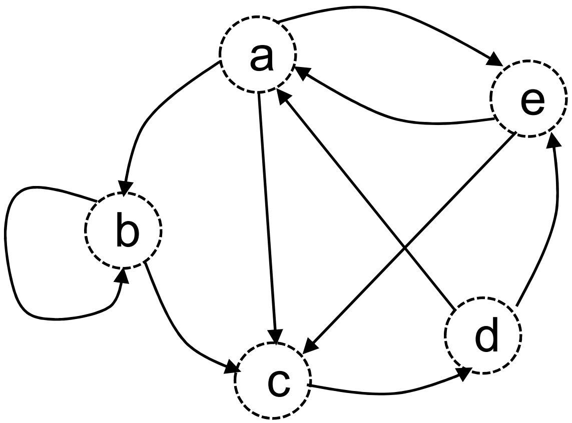
M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	

M^2

Chemin de longueur k



Règles de calcul des puissances successives de la matrice littérale en adoptant :

- la « **juxtaposition** » ou réunion comme règle « additive » (Par exemple (a,b,c) et (a,e,c) figurent dans la même case de M^2) et
- la « **concaténation** » comme loi « multiplicative ». (Par exemple (a,b) . (b,c) = (a,b,c)).

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

M^2

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a					
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1				
b					
c					
d					
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1			
b					
c					
d					
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2		
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

P × P = P^2

P:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2:

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	
b					
c					
d					
e					

M:

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

M:

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

M^2:

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

$$
\begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}
\;\times\;
\begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}
\;=\;
\begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ b & & & & & \\ c & & & & & \\ d & & & & & \\ e & & & & & \end{array}
$$

P X P = P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

P × P = P^2

P:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2:

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0				
c					
d					
e					

M:

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

M:

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

M^2:

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1			
c					
d					
e					

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1		
c					
d					
e					

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

M^2

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	
c					
d					
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c					
d					
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1				
d					
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

M^2

Nombre de chemins de longueur k

P:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P ^{2}:

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0			
d					
e					

M:

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

M:

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

M ^{2}:

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0		
d					
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

P × P = P^2

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	
d					
e					

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d					
e					

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

M^2

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1				
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1			
e					

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2		
e					

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

P X P = P^2

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	
e					

M X M = M^2

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M^2

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e					

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0				

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1			

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

P × P = P^2

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

X

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

=

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

X

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

=

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a					
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda				
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab			
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb			
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac		
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc		
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd	
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda				
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb			
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc		
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea				
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab			
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac		
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d					
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea				
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab			
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb			
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac		
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc		
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec		
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd	
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e					

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda				

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea				

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb			

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc		

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec		

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

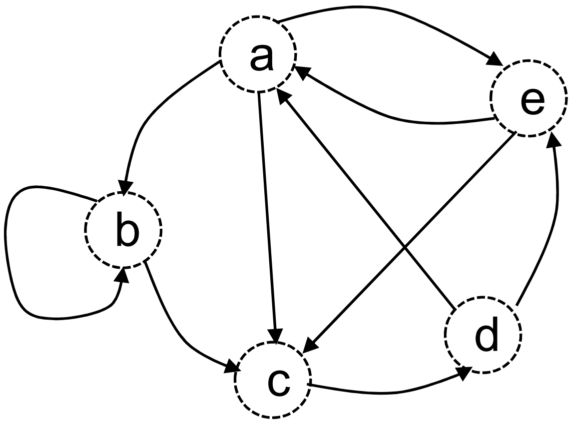
	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k



	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a					
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}^3$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1				
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}^3$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

$$
\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\\ e \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array}\\
\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&1&0\\\hline 0&1&1&1&0\\\hline 1&0&0&0&1\\\hline 1&1&2&0&1\\\hline 0&1&1&1&1\\\hline\end{array}
\end{array}
\times
\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\\ e \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array}\\
\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 0&1&1&0&1\\\hline 0&1&1&0&0\\\hline 0&0&0&1&0\\\hline 1&0&0&0&1\\\hline 1&0&1&0&0\\\hline\end{array}
\end{array}
=
\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\\ e \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array}\\
\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&2&\;&\;&\;\\\hline &&&&\\\hline &&&&\\\hline &&&&\\\hline &&&&\\\hline\end{array}
\end{array}
$$

P^2 P P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1	2	2		
b					
c					
d					
e					

M^2

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M^3

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	
b					
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}^3$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

$$
\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\\ e \end{array}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \\ \hline 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}
\times
\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\\ e \end{array}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}
=
\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\\ e \end{array}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \\ \hline 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{array}
$$

P^2 $\qquad$ P $\qquad$ P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

$$
\begin{array}{c|ccccc|}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\
b & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
c & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
d & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\
e & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
\end{array}
\;\; X \;\;
\begin{array}{c|ccccc|}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
\end{array}
\;\; = \;\;
\begin{array}{c|ccccc|}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
b & 1 & & & & \\
c & & & & & \\
d & & & & & \\
e & & & & & \\
\end{array}
$$

P^2 $\qquad$ P $\qquad$ P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

$$
\begin{array}{c|ccccc}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\
b & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
c & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
d & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\
e & 0 & 1 & 1 & 1 & 1
\end{array}
\quad \times \quad
\begin{array}{c|ccccc}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0
\end{array}
\quad = \quad
\begin{array}{c|ccccc}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
b & 1 & 1 & & & \\
c & & & & & \\
d & & & & & \\
e & & & & &
\end{array}
$$

P^2 $\qquad$ P $\qquad$ P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

$$
\begin{array}{c|ccccc}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\
b & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
c & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
d & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\
e & 0 & 1 & 1 & 1 & 1
\end{array}
\times
\begin{array}{c|ccccc}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0
\end{array}
=
\begin{array}{c|ccccc}
 & a & b & c & d & e \\
\hline
a & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
b & 1 & 1 & 1 & & \\
c & & & & & \\
d & & & & & \\
e & & & & &
\end{array}
$$

P^2 P P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	
c					
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}^3$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c					
d					
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

$$
\begin{array}{c}
 \\ a\\ b\\ c\\ d\\ e
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array}\\
\begin{bmatrix} 1&1&2&1&0\\ 0&1&1&1&0\\ 1&0&0&0&1\\ 1&1&2&0&1\\ 0&1&1&1&1 \end{bmatrix}\\
P^{2}
\end{array}
\times
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array}\\
\begin{bmatrix} 0&1&1&0&1\\ 0&1&1&0&0\\ 0&0&0&1&0\\ 1&0&0&0&1\\ 1&0&1&0&0 \end{bmatrix}\\
P
\end{array}
=
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array}\\
\begin{bmatrix} 1&2&2&2&2\\ 1&1&1&1&1\\ 1& & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}\\
P^{3}
\end{array}
$$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

M^{2}

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

M^{3}

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1			
d					
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2		
d					
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	
d					
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d					
e					

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}^3$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d	1				
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d	1	2			
e					

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}^3$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d	1	2	3		
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d	1	2	3	2	
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

P^2

X

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

P

=

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d	1	2	3	2	1
e					

P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d	1	2	3	2	1
e	2				

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}^3$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

Nombre de chemins de longueur k

$$\begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ e & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \times \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} = \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ b & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ c & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ d & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ e & 2 & 1 & & & \end{array}$$

P^2 $\quad$ P $\quad$ P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

$$\begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ e & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \times \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} = \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ b & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ c & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ d & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ e & 2 & 1 & 2 & & \end{array}$$

P^2 P P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

$$\begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ e & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \times \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ d & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ e & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} = \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ b & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ c & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ d & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ e & 2 & 1 & 2 & 1 & \end{array}$$

P^2 $\qquad$ P $\qquad$ P^3

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

$\mathcal{M}^2$

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

$\mathcal{M}$

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde

$\mathcal{M}^3$

Nombre de chemins de longueur k

P^2

	a	b	c	d	e
a	1	1	2	1	0
b	0	1	1	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	2	0	1
e	0	1	1	1	1

X

P

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	1
b	0	1	1	0	0
c	0	0	0	1	0
d	1	0	0	0	1
e	1	0	1	0	0

=

P^3

	a	b	c	d	e
a	1	2	2	2	2
b	1	1	1	1	1
c	1	1	2	0	1
d	1	2	3	2	1
e	2	1	2	1	1

M^2

	a	b	c	d	e
a	aea	abb	abc aec	acd	
b		bbb	bbc	bcd	
c	cda				cde
d	dea	dab	dac dec		dae
e		eab	eac	ecd	eae

M

	a	b	c	d	e
a		ab	ac		ae
b		bb	bc		
c				cd	
d	da				de
e	ea		ec		

M^3

	a	b	c	d	e
a	acda	aeab abbb	aeac abbc	abcd aecd	aeae acde
b	bcda	bbbb	bbbc	bbcd	bcde
c	cdea	cdab	cdac cdec		cdae
d	daea	deab dabb	deac dabc daec	dacd decd	deae
e	ecda eaea	eabb	eabc eaec	eacd	ecde